



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trường Cao đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN**

Khoa Khoa Học Máy Tính



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG DỰA
TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN**

Sinh viên thực hiện	:	
Lớp	:	
Giảng viên hướng dẫn	:	ThS. Võ Văn Lường
Đơn vị thực tập	:	Công ty TNHH MTV Thịnh Phát
Người hướng dẫn	:	Nguyễn Văn Cảnh

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN**

Khoa Khoa Học Máy Tính



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG DỰA
TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN**

Sinh viên thực hiện :	
Lớp :	
Giảng viên hướng dẫn :	ThS. Võ Văn Lường
Đơn vị thực tập :	Công ty TNHH MTV Thịnh Phát
Người hướng dẫn :	Nguyễn Văn Cảnh

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong việc thay đổi cách con người giao tiếp, làm việc và đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, sự ra đời của công nghệ blockchain đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực tài chính và quản trị minh bạch, góp phần nâng cao niềm tin của cộng đồng trong các hoạt động giao dịch và gây quỹ.

Gây quỹ cộng đồng là một hình thức kêu gọi sự đóng góp tài chính từ đông đảo người tham gia để hỗ trợ cho các dự án, sáng kiến hoặc hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, những nền tảng gây quỹ truyền thống vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như thiếu minh bạch, chi phí trung gian cao, và nguy cơ lừa đảo. Đây là lý do khiến việc ứng dụng công nghệ blockchain vào nền tảng gây quỹ trở thành một hướng đi tất yếu và đầy triển vọng.

Blockchain không chỉ cho phép lưu trữ giao dịch một cách phi tập trung, không thể chỉnh sửa mà còn minh bạch hóa toàn bộ quá trình tài chính – từ việc gửi tiền, theo dõi dòng tiền cho đến khi rút tiền sử dụng. Sự kết hợp giữa blockchain và mô hình gây quỹ cộng đồng có thể tạo ra một hệ sinh thái mới – nơi mà niềm tin và hiệu quả được đặt lên hàng đầu.

Từ thực tiễn đó, chúng em quyết định thực hiện đồ án với đề tài: “Xây dựng website gây quỹ cộng đồng dựa trên công nghệ blockchain”. Đề tài nhằm mục tiêu thiết kế một nền tảng trực tuyến nơi các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng tạo chiến dịch gây quỹ, người dùng có thể đóng góp an toàn và minh bạch, qua đó thúc đẩy tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Trước hết, em xin gửi đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Em vô cùng biết ơn và trân trọng sự quan tâm, tận tình giảng dạy của Quý Thầy Cô trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức quý báu và kỹ năng cần thiết mà Quý Thầy Cô đã truyền đạt đã giúp em trưởng thành, tự tin hơn và có thể vận dụng để hoàn thành tốt đợt thực tập cũng như đề tài được giao.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **ThS. Võ Văn Lường** – người đã trực tiếp quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và thực hiện báo cáo này. Sự tận tâm, chỉ dẫn tỉ mỉ và những định hướng quý báu của Thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành báo cáo. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn luôn động viên, khích lệ em phát triển tư duy, phương pháp làm việc khoa học và nghiêm túc.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Anh Nguyễn Văn Cảnh** tại **Công ty TNHH MTV Thịnh Phát** – người đã tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu trong suốt thời gian em thực tập tại công ty. Những trải nghiệm thực tiễn và sự chỉ dẫn tận tình của anh đã giúp em hiểu rõ hơn về công việc, nâng cao kỹ năng và áp dụng kiến thức học tập vào môi trường doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực tập và thực hiện báo cáo, bản thân em khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Quý Thầy Cô và anh để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Những nhận xét và góp ý sẽ là nguồn động lực to lớn giúp em tiếp tục rèn luyện, bổ sung và nâng cao năng lực chuyên môn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chữ ký người hướng dẫn

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

VIẾT TẮT	NỘI DUNG
IPFS	Interplanetary File System
ETH	Ethereum
UI	User Interface
API	Application Programming Interface
dApp	Decentralized Application
KYC	Know Your Customer
zk-SNARK	Zero-Knowledge Proof

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÁT

1.1 CƠ QUAN THỰC TẬP

- Tên cơ quan: Công ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Phát
- Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
- Mã số thuế: 2901987191
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
- Website/Email: thinhphat.congnghes@gmail.com



Công ty thịnh phát

1.2. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH MTV Thịnh Phát được thành lập ngày 28/06/2019, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin – viễn thông. Với định hướng phát triển lâu dài, công ty không chỉ tập trung vào hoạt động thương mại mà còn xây dựng năng lực mạnh mẽ trong mảng dịch vụ IT, sửa chữa – bảo trì hệ thống, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và phát triển phần mềm.

Thịnh Phát hướng đến việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, gắn liền với công nghệ mới, đồng thời đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT vào quản lý và kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng đến việc kết nối với cộng đồng IT, hợp tác với doanh nghiệp để mang lại những giải pháp toàn diện, hiệu quả và bền vững.

1.3. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ CNTT – viễn thông chất lượng cao cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Xây dựng môi trường làm việc và hợp tác chuyên nghiệp, tạo điều kiện phát triển kỹ năng công nghệ cho nhân sự.

Giúp khách hàng ứng dụng giải pháp công nghệ vào quản lý, vận hành và kinh doanh.

Phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo, thân thiện, dễ ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình chuyển đổi số.

Mở rộng mạng lưới hợp tác với đối tác, khách hàng và cộng đồng công nghệ.

1.4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Phân phối & bán lẻ: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông.
- Dịch vụ IT & viễn thông:
- Lập trình và phát triển phần mềm.
- Tư vấn, triển khai hệ thống CNTT.
- Quản trị hệ thống, hạ tầng mạng, bảo mật dữ liệu.
- Dịch vụ điện toán đám mây và xử lý dữ liệu.
- Phát triển website, cổng thông tin điện tử, thương mại điện tử.

- Sửa chữa – bảo trì: máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị điện tử, viễn thông.
- Lắp đặt hệ thống: điện, cấp thoát nước, điều hòa, thiết bị công nghệ trong xây dựng.
- Hoạt động thương mại điện tử: bán hàng online, cung ứng dịch vụ CNTT.
- Xuất nhập khẩu và phân phối thiết bị công nghệ.

1.5. CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP

Giải pháp CNTT toàn diện: phát triển phần mềm quản lý, CRM, hệ thống bán hàng, dịch vụ trực tuyến.

Dịch vụ IT chuyên nghiệp: bảo trì, quản trị hệ thống, hỗ trợ khách hàng 24/7.

Giải pháp thương mại điện tử: thiết kế website, nền tảng bán hàng trực tuyến, tích hợp thanh toán điện tử.

Sản phẩm công nghệ sáng tạo: các ứng dụng phần mềm, hệ thống quản lý tối ưu, thân thiện với người dùng.

Hợp tác & kết nối: đồng hành cùng doanh nghiệp trong dự án chuyển đổi số, tham gia hội thảo, seminar công nghệ để cập nhật xu hướng mới.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1.Khảo sát hiện trạng

Trong những năm gần đây, nhu cầu huy động vốn cộng đồng thông qua các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến. Tại Việt Nam, mô hình này thường xuất hiện trong các chiến dịch quyên góp từ thiện, hỗ trợ startup, hoặc các dự án xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng hiện có vẫn sử dụng công nghệ tập trung, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro như thiếu minh bạch, dễ gian lận hoặc chiếm dụng vốn.

Bên cạnh đó, người dùng tham gia các nền tảng crowdfunding thường không thể theo dõi được quá trình sử dụng khoản đóng góp sau khi chuyển tiền, gây mất lòng tin và ảnh hưởng đến tính bền vững của mô hình. Do đó, việc kết hợp công nghệ blockchain – với đặc tính minh bạch, phi tập trung và bất biến – vào nền tảng gây quỹ cộng đồng được xem là một hướng tiếp cận mới hiệu quả và bền vững hơn.

Từ thực tiễn đó, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng website gây quỹ cộng đồng dựa trên công nghệ Blockchain” với mong muốn xây dựng một hệ thống gây quỹ minh bạch, an toàn và tự động hóa, đem lại trải nghiệm tin cậy hơn cho người sử dụng.

2.1.1. Mô tả bài toán

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, các nền tảng gây quỹ cộng đồng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nguồn lực tài chính với các ý tưởng sáng tạo, dự án xã hội và hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, hầu hết các nền tảng gây quỹ hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chủ yếu do hoạt động dựa trên mô hình tập trung. Người dùng chỉ có thể đóng góp thông qua một hệ thống trung gian, thường là các tổ chức vận hành nền tảng, mà không có khả năng kiểm tra, xác minh quá trình sử dụng số tiền sau khi đã ủng hộ. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch, nguy cơ gian lận và giảm lòng tin của cộng đồng.

Việc ứng dụng công nghệ blockchain vào mô hình gây quỹ cộng đồng là một giải pháp mang tính đột phá, có thể khắc phục phần lớn các vấn đề kể trên. Với bản chất phi tập trung, không thể chỉnh sửa và công khai mọi giao dịch, blockchain giúp tạo ra

một môi trường gây quỹ minh bạch, nơi mọi khoản đóng góp đều được ghi nhận chính xác và có thể kiểm chứng. Hợp đồng thông minh (smart contract) đảm nhiệm vai trò thực thi tự động các điều kiện về rút tiền, giới hạn thời gian, phân phối vốn, qua đó loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của bên trung gian.

Đề tài "Xây dựng website gây quỹ cộng đồng dựa trên công nghệ Blockchain" hướng đến việc thiết kế và triển khai một hệ thống website với khả năng hỗ trợ người dùng tạo chiến dịch gây quỹ, ủng hộ bằng tiền mã hóa và theo dõi tiến độ thực hiện dự án. Toàn bộ hoạt động tài chính sẽ được điều khiển bởi hợp đồng thông minh chạy trên nền tảng Ethereum (testnet), đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn cao.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình ba lớp, bao gồm giao diện người dùng (ReactJS), lớp xử lý hợp đồng thông minh (Solidity), và lớp dữ liệu blockchain (Ethereum). Người dùng tương tác với hệ thống thông qua ví điện tử MetaMask, từ đó thực hiện các hành động như tạo chiến dịch, đóng góp và rút tiền hoàn toàn tự động mà không cần tin tưởng bên trung gian. Bài toán đặt ra không chỉ mang tính thực tiễn mà còn có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain vào các hoạt động xã hội bền vững.

2.1.2. Mô tả yêu cầu

Để hệ thống gây quỹ cộng đồng hoạt động hiệu quả và phù hợp với thực tế, cần đáp ứng đầy đủ một số yêu cầu chức năng cốt lõi. Trước hết, người dùng cần có khả năng tìm kiếm và duyệt danh sách các chiến dịch gây quỹ đang diễn ra dựa trên các tiêu chí như danh mục dự án (từ thiện, khởi nghiệp, giáo dục...), số tiền cần huy động, mức độ hoàn thành, hoặc thời hạn kết thúc. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những chiến dịch phù hợp với mối quan tâm hoặc định hướng đóng góp của họ.

Ngoài ra, hệ thống phải cho phép người dùng tham gia đóng góp cho các chiến dịch một cách thuận tiện và an toàn. Việc đóng góp sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua ví điện tử (MetaMask), tích hợp với hợp đồng thông minh để đảm bảo giao dịch được ghi nhận chính xác và không thể thay đổi. Các thông tin liên quan đến tiến độ gây quỹ, số tiền đã nhận, số lượt ủng hộ cũng cần được cập nhật theo thời gian thực nhằm tăng tính minh bạch và tin tưởng cho người tham gia.

Bên cạnh đó, người tạo chiến dịch cần có công cụ để quản lý thông tin dự án của mình, bao gồm chỉnh sửa mô tả, cập nhật tiến độ sử dụng vốn và phản hồi thông tin cho cộng đồng người ủng hộ. Cuối cùng, hệ thống cũng nên cung cấp chức năng thống kê và báo cáo lịch sử tương tác của người dùng, như danh sách các chiến dịch đã tham gia, tổng số tiền đã quyên góp, hoặc phản hồi từ chủ dự án, nhằm tăng mức độ tương tác và giữ chân người dùng lâu dài.

2.1.3. Các chức năng của bài toán

Hệ thống website gây quỹ cộng đồng dựa trên blockchain cần đảm bảo các chức năng cơ bản nhằm hỗ trợ toàn bộ quy trình kêu gọi và đóng góp quỹ. Người dùng khi truy cập hệ thống cần có khả năng xác thực và đăng nhập thông qua ví điện tử phi tập trung, cụ thể là ví MetaMask. Việc sử dụng ví thay cho tài khoản thông thường đảm bảo sự bảo mật cao và loại bỏ nhu cầu quản lý dữ liệu người dùng theo cách truyền thống.

Sau khi xác thực thành công, người dùng có thể tạo chiến dịch gây quỹ bằng cách điền đầy đủ thông tin liên quan như tên dự án, mô tả mục tiêu, số tiền cần quyên góp, thời hạn chiến dịch và các nội dung truyền thông nếu có. Mỗi chiến dịch được khởi tạo sẽ tự động sinh ra một smart contract riêng biệt để kiểm soát giao dịch. Danh sách các chiến dịch hiện tại được hệ thống trình bày rõ ràng theo danh mục, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và tham khảo.

Chức năng đóng góp được thực hiện thông qua giao dịch trên mạng blockchain. Người ủng hộ có thể truy cập chi tiết từng chiến dịch, lựa chọn mức ủng hộ phù hợp và gửi tiền trực tiếp từ ví của họ đến địa chỉ hợp đồng thông minh. Hệ thống phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều được xác thực, ghi nhận công khai trên blockchain và có thể kiểm tra lại bất kỳ lúc nào.

Một chức năng quan trọng khác là hiển thị tiến độ gây quỹ theo thời gian thực. Hệ thống cần cung cấp bảng điều khiển trực quan hiển thị tổng số tiền đã quyên góp, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, số người tham gia, và thời gian còn lại của chiến dịch. Khi chiến dịch kết thúc hoặc đạt được mục tiêu tài chính, chủ chiến dịch có thể thực hiện yêu cầu rút tiền về ví của mình, với điều kiện được smart contract cho phép.

2.1.3.1. Yêu cầu chức năng

Đăng ký/đăng nhập người dùng bằng ví MetaMask: Người dùng sẽ sử dụng ví điện tử MetaMask để đăng ký và đăng nhập vào hệ thống. Ví này sẽ đóng vai trò chính trong việc xác thực danh tính và giao dịch của người dùng trên nền tảng blockchain. Việc sử dụng MetaMask đảm bảo tính bảo mật và tiện lợi trong việc quản lý tài sản mã hóa.

Tạo chiến dịch gây quỹ với thông tin chi tiết: Người dùng có thể tạo chiến dịch gây quỹ với các thông tin chi tiết như mục tiêu số tiền cần huy động, mô tả về dự án, và thời gian kết thúc chiến dịch. Đây là bước quan trọng giúp các chiến dịch gây quỹ có tính minh bạch và dễ dàng tiếp cận với cộng đồng.

Hiện thị danh sách các chiến dịch hiện có: Hệ thống sẽ cung cấp danh sách các chiến dịch đang được tổ chức, với các thông tin cơ bản như tên chiến dịch, số tiền đã huy động, thời gian còn lại, và trạng thái của chiến dịch. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chiến dịch tiềm năng để tham gia.

Gửi tiền ủng hộ thông qua smart contract: Người dùng có thể gửi tiền ủng hộ chiến dịch thông qua các giao dịch smart contract trên blockchain. Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch, vì mỗi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain và không thể thay đổi.

Kiểm tra tiến độ huy động vốn của từng chiến dịch: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tiến độ huy động vốn của từng chiến dịch, giúp người tạo chiến dịch và các nhà tài trợ có thể theo dõi sự tiến triển của chiến dịch, biết được số tiền đã đóng góp và số tiền còn thiếu.

2.1.3.2. Người tạo chiến dịch

Người tạo chiến dịch là người khởi xướng một dự án hoặc ý tưởng nhằm kêu gọi sự ủng hộ tài chính từ cộng đồng thông qua nền tảng gây quỹ. Họ giữ vai trò trung tâm trong việc trình bày chiến dịch và thuyết phục cộng đồng đóng góp. Các chức năng và quyền hạn cụ thể của người tạo chiến dịch bao gồm:

Tạo chiến dịch mới: Người dùng có thể khởi tạo một chiến dịch gây quỹ bằng cách cung cấp các thông tin như tiêu đề, mô tả, mục tiêu số tiền cần gây quỹ, hình ảnh minh họa, và thời hạn chiến dịch. Thông tin này sẽ được lưu trữ một phần trên blockchain và có thể được liên kết với IPFS nếu tích hợp.

Theo dõi tiến độ: Huy động vốn theo thời gian thực, sẽ biết được tổng số tiền đã nhận được, danh sách người ủng hộ, và phần trăm hoàn thành so với mục tiêu đặt ra.

Cập nhật thông tin chiến dịch: Trong thời gian chiến dịch diễn ra, người tạo có thể đăng tải các cập nhật để thông báo về tiến độ dự án, cảm ơn người ủng hộ hoặc giải thích thêm về mục tiêu sử dụng tiền sau khi gây quỹ.

Rút tiền từ chiến dịch: Nếu chiến dịch kết thúc thành công, tức là đã huy động đủ số tiền hoặc đạt tỷ lệ tối thiểu theo điều kiện được lập trình trong smart contract, người tạo chiến dịch có quyền rút số tiền đã gây quỹ về ví cá nhân. Việc rút tiền phải được xác thực thông qua ví MetaMask và thực hiện qua smart contract để đảm bảo minh bạch và an toàn.

2.1.3.3. Người tham gia chiến dịch

Người ủng hộ là người tham gia vào nền tảng với mục tiêu khám phá các chiến dịch gây quỹ và đóng góp tài chính nhằm hỗ trợ các dự án mà họ tin tưởng. Đây là nhóm người dùng giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công của một chiến dịch gây quỹ. Vai trò và chức năng cụ thể của họ bao gồm:

Duyệt danh sách chiến dịch: Người ủng hộ có thể xem tất cả các chiến dịch hiện có trên nền tảng, bao gồm thông tin chi tiết như tên chiến dịch, mô tả, mục tiêu gây quỹ, tiến độ hiện tại, thời gian còn lại, và thông tin người tạo chiến dịch.

Xem chi tiết chiến dịch: Khi quan tâm đến một chiến dịch cụ thể, người ủng hộ có thể truy cập vào trang thông tin chi tiết để đọc đầy đủ nội dung mô tả, xem ảnh minh họa, mục tiêu sử dụng vốn, các cập nhật từ người tạo, và các khoản đóng góp trước đó.

Ủng hộ bằng tiền mã hóa: Sau khi đăng nhập bằng ví MetaMask, người dùng có thể gửi tiền ủng hộ (ví dụ ETH hoặc token tương thích) trực tiếp tới chiến dịch thông qua smart contract. Giao dịch được xác thực bởi blockchain và hoàn toàn minh bạch.

Xem lịch sử giao dịch: Người dùng có thể kiểm tra lại các chiến dịch mà họ đã từng ủng hộ, bao gồm thời gian, số tiền đã gửi, và trạng thái chiến dịch. Thông tin này giúp họ quản lý tốt các hoạt động ủng hộ của mình.

Góp phần đánh giá uy tín chiến dịch: Việc nhiều người ủng hộ một chiến dịch cũng giúp tăng mức độ tin cậy và uy tín cho dự án đó, từ đó thu hút thêm các khoản đóng góp mới từ cộng đồng.

Bảo mật và kiểm soát tài sản cá nhân: Người ủng hộ giữ toàn quyền kiểm soát ví tiền mã hóa của mình thông qua MetaMask. Tất cả giao dịch đều được thực hiện trên blockchain, đảm bảo minh bạch, không ai có thể can thiệp vào quá trình đóng góp nếu không có chữ ký hợp lệ từ ví người dùng.

2.1.3.4. Yêu cầu phi chức năng

Để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và thân thiện với người dùng, các yêu cầu phi chức năng đóng vai trò quan trọng không kém. Trước hết là yêu cầu về giao diện người dùng. Giao diện cần được thiết kế đơn giản, trực quan và thân thiện, phù hợp với cả những người không có nhiều kinh nghiệm về công nghệ blockchain. Các thao tác quan trọng như đăng nhập, tạo chiến dịch, và ủng hộ cần được bố trí dễ nhận biết và dễ thao tác.

Tiếp theo là yêu cầu về bảo mật. Vì hệ thống liên quan đến giao dịch tài chính và ví điện tử, mọi tương tác với smart contract cần được mã hóa và xác thực bằng chữ ký điện tử của người dùng. Đồng thời, hệ thống cũng cần đảm bảo không lưu trữ các dữ liệu nhạy cảm như private key hoặc thông tin cá nhân có thể khai thác trái phép.

Cuối cùng, hệ thống cần có tốc độ xử lý nhanh và khả năng vận hành ổn định. Việc hiển thị thông tin phải được đồng bộ theo thời gian thực, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến giao dịch và số dư chiến dịch. Khả năng mở rộng cũng cần được tính đến để đáp ứng số lượng người dùng ngày càng lớn trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung.

2.2. Định hướng thiết kế

Hệ thống website được xây dựng theo mô hình ba lớp, bao gồm: giao diện người dùng (Frontend), hợp đồng thông minh (Smart Contract), và nền tảng blockchain (Ethereum Testnet). Mô hình này đảm bảo tính phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý logic nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, giúp hệ thống linh hoạt trong việc bảo trì, mở rộng và nâng cấp từng phần độc lập.

Phần frontend được phát triển bằng ReactJS nhằm mang đến giao diện hiện đại, tối ưu cho trải nghiệm người dùng trên cả máy tính và thiết bị di động. Giao diện cho phép người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống như đăng nhập thông qua ví điện tử MetaMask, xem danh sách các chiến dịch gọi vốn, ủng hộ các dự án, tra cứu thông tin và theo dõi tiến độ huy động vốn. Mọi thao tác có liên quan đến giao dịch tài chính đều yêu cầu xác nhận từ người dùng thông qua ví MetaMask, đảm bảo tính xác thực và an toàn tuyệt đối.

Lớp logic xử lý trung tâm của hệ thống được triển khai thông qua các hợp đồng thông minh viết bằng ngôn ngữ Solidity. Hợp đồng thông minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình huy động vốn, bao gồm tạo chiến dịch mới, ghi nhận đóng góp từ người dùng, xác định trạng thái chiến dịch (đã đạt mục tiêu, hết hạn, thất bại), xử lý rút tiền hoặc hoàn tiền tự động tùy vào kết quả chiến dịch. Các hợp đồng này được triển khai trên blockchain và không thể bị chỉnh sửa sau khi phát hành, do đó đảm bảo được tính minh bạch và công bằng trong toàn bộ hệ thống.

Cuối cùng, lớp lưu trữ sử dụng mạng Ethereum Testnet làm nền tảng blockchain. Toàn bộ dữ liệu về giao dịch, đóng góp, trạng thái chiến dịch và hoạt động của người dùng đều được ghi nhận trên blockchain, công khai và không thể chỉnh sửa. Điều này giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm chứng độc lập của hệ thống, đồng thời loại bỏ sự phụ thuộc vào máy chủ trung tâm, giảm thiểu nguy cơ giả mạo hoặc can thiệp từ bên thứ ba.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế với định hướng mở rộng trong tương lai, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các chức năng như bình luận chiến dịch, xác minh danh tính nhà sáng lập, hỗ trợ nhiều loại token khác nhau, hoặc kết nối với các blockchain khác

ngoài Ethereum. Với sự kết hợp giữa giao diện thân thiện, bảo mật cao và nền tảng phi tập trung, hệ thống hướng đến việc xây dựng một nền tảng gọi vốn cộng đồng minh bạch, hiệu quả và đáng tin cậy.

Mục tiêu thiết kế:

Trải nghiệm người dùng trực quan, dễ sử dụng: Giao diện rõ ràng, tập trung vào hiển thị thông tin chiến dịch và các bước đóng góp.

An toàn và minh bạch: Mỗi giao dịch đều yêu cầu xác nhận bằng ví điện tử (MetaMask), hạn chế gian lận hoặc thao tác ngoài ý muốn.

Khả năng mở rộng và tích hợp: Mô hình 3 lớp cho phép nâng cấp hoặc chỉnh sửa từng phần độc lập (ví dụ nâng cấp frontend mà không cần thay đổi contract).

2.3. Các công nghệ trong đề tài

2.3.1. Giới thiệu về Solidity



Hình 1. 1: Giới thiệu về Solidity.

Solidity là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để viết các hợp đồng thông minh trên blockchain Ethereum. Hợp đồng thông minh là các đoạn mã chương trình tự thực thi khi đáp ứng các điều kiện đã được lập trình sẵn, mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba. Solidity hỗ trợ các tính năng như vòng lặp, điều kiện, và các kiểu dữ liệu phức tạp, cho phép lập trình viên xây dựng các logic phức tạp cho các chiến dịch gọi vốn.

Lý do chọn Solidity là vì đây là ngôn ngữ phổ biến và mạnh mẽ nhất trên Ethereum, mạng blockchain lớn nhất hiện nay. Solidity đã được kiểm thử rộng rãi và có một cộng đồng phát triển mạnh, giúp đảm bảo tính an toàn và hiệu suất cao khi triển khai các hợp đồng thông minh. Ngoài ra, các hợp đồng được viết bằng Solidity rất dễ dàng để triển khai và tương tác với các hợp đồng khác trên Ethereum.

Trong hệ thống gọi vốn cộng đồng này, Solidity giúp quản lý các hoạt động tài chính như đóng góp, rút tiền và kiểm tra trạng thái của chiến dịch. Các quy trình này đều được thực thi một cách tự động và không thể thay đổi sau khi hợp đồng đã được triển khai, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người tham gia.

2.3.2. Giới thiệu về Remix IDE



Hình 1. 2: Giới thiệu về Remix IDE

Remix IDE là một công cụ phát triển hợp đồng thông minh trực tuyến, giúp lập trình viên viết, kiểm tra, và triển khai các hợp đồng Solidity mà không cần phải cài đặt phần mềm phức tạp. Remix cung cấp các tính năng như biên dịch hợp đồng, phân tích mã nguồn, và kiểm thử bảo mật. Điều này giúp các nhà phát triển kiểm tra nhanh chóng các hợp đồng thông minh trước khi triển khai lên mạng chính.

Lý do Remix IDE được sử dụng là vì đây là công cụ dễ dàng và nhanh chóng cho các lập trình viên thử nghiệm hợp đồng trên môi trường không yêu cầu cấu hình phức tạp. Nó hỗ trợ các tính năng kiểm tra bảo mật và tối ưu mã, giúp phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng. Remix rất phù hợp trong việc học hỏi và phát triển các hợp đồng thông minh.

Trong hệ thống, Remix IDE được sử dụng để viết và thử nghiệm các hợp đồng gọi vốn cộng đồng trước khi triển khai chúng lên Ethereum Testnet. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai các hợp đồng trên mạng chính và đảm bảo rằng mọi tính toán tài chính đều chính xác và an toàn.

2.3.3. Giới thiệu về Hardhat



Hình 1. 3: Giới thiệu về Hardhat

Hardhat là một môi trường phát triển hợp đồng thông minh chuyên nghiệp, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để viết, kiểm thử và triển khai hợp đồng Solidity. Hardhat hỗ trợ mô phỏng mạng Ethereum cục bộ, giúp các nhà phát triển kiểm tra các giao dịch mà không cần phải sử dụng mạng chính, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện các giao dịch trên blockchain thực.

Lý do Hardhat được chọn là vì nó cho phép phát triển và kiểm thử các hợp đồng thông minh trong một môi trường mô phỏng giống như mạng Ethereum thật. Nó cung cấp tính năng tích hợp với các thư viện như OpenZeppelin và Ethers.js, giúp lập trình viên phát triển hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng và an toàn. Hardhat còn hỗ trợ các công cụ như việc triển khai hợp đồng và theo dõi trạng thái giao dịch.

Trong hệ thống này, Hardhat được sử dụng để phát triển hợp đồng thông minh và kiểm thử các tính năng của hệ thống gọi vốn trước khi triển khai lên Ethereum Testnet. Nhờ vào Hardhat, quá trình phát triển trở nên hiệu quả hơn và dễ dàng phát hiện lỗi trước khi hợp đồng được đưa vào hoạt động.

2.3.4. Giới thiệu Ethereum Testnet



Hình 1. 4: Giới thiệu về Hardhat

Ethereum Testnet là một mạng blockchain thử nghiệm nơi các hợp đồng thông minh có thể được triển khai và thử nghiệm mà không cần sử dụng tiền thật. Các testnet như Goerli hoặc Sepolia được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn và bảo mật của các hợp đồng thông minh trước khi triển khai lên Ethereum mainnet.

Lý do chọn Ethereum Testnet là vì đây là một môi trường an toàn để kiểm tra các hợp đồng thông minh mà không cần phải tốn phí gas thực tế hoặc lo ngại về việc mất tiền. Các nhà phát triển có thể thử nghiệm tất cả các tính năng của hợp đồng và giao dịch trên testnet, giúp đảm bảo rằng hệ thống sẽ hoạt động như mong đợi khi triển khai trên mạng chính.

Trong hệ thống gọi vốn này, Ethereum Testnet được sử dụng để triển khai các hợp đồng thông minh và thực hiện các giao dịch thử nghiệm, đảm bảo rằng các quy trình như đóng góp và rút tiền hoạt động chính xác mà không gặp sự cố trước khi đưa lên mạng chính của Ethereum.

2.3.5. Giới thiệu về MetaMask



Hình 1. 5: Giới thiệu về MetaMask

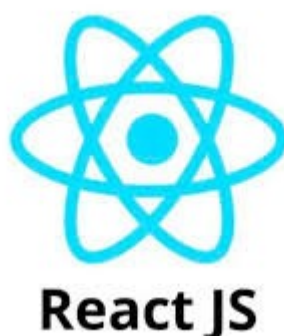
MetaMask là một ví tiền mã hóa phi tập trung, hỗ trợ người dùng kết nối với các ứng dụng blockchain thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động. MetaMask cho phép người dùng thực hiện các giao dịch như đóng góp, rút tiền và duyệt các chiến dịch gọi vốn, đồng thời cung cấp một lớp bảo mật khi người dùng cần xác nhận các giao dịch.

MetaMask được chọn vì tính phổ biến và dễ sử dụng của nó. Với MetaMask, người dùng có thể dễ dàng kết nối với hệ thống blockchain mà không cần phải lo lắng về việc quản lý khóa riêng hay các vấn đề bảo mật phức tạp. MetaMask cũng hỗ trợ các

tính năng bảo mật như xác thực giao dịch qua mật khẩu hoặc khóa riêng, giúp người dùng cảm thấy an tâm khi thực hiện giao dịch.

Trong hệ thống gọi vốn này, MetaMask được tích hợp với frontend của ứng dụng để cho phép người dùng đăng nhập, kiểm tra số dư tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần phải chia sẻ thông tin cá nhân hay ví tiền mã hóa của mình. Mọi giao dịch đều yêu cầu người dùng xác nhận qua MetaMask, giúp đảm bảo tính an toàn và minh bạch.

2.3.6. Giới thiệu về ReactJS



Hình 1. 6: Giới thiệu về ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web. React cho phép phát triển các ứng dụng động với khả năng thay đổi giao diện một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không làm lại toàn bộ giao diện, điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng yêu cầu cập nhật dữ liệu theo thời gian thực như hệ thống gọi vốn này.

ReactJS được chọn vì tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng các component giao diện, giúp lập trình viên phát triển giao diện nhanh chóng và dễ bảo trì. Với hệ sinh thái phong phú và các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ như React Router và Redux, React có thể đáp ứng mọi yêu cầu về giao diện phức tạp và hiệu suất cao.

Trong hệ thống này, ReactJS sẽ hiển thị các chiến dịch gọi vốn, cho phép người dùng dễ dàng duyệt qua danh sách chiến dịch, tham gia đóng góp hoặc theo dõi tiến độ của các chiến dịch. Giao diện người dùng được tối ưu để đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần có kiến thức về blockchain.

2.3.7. Giới thiệu về Web3.js



Hình 1. 7: Giới thiệu về Web3.js

Web3.js là thư viện JavaScript cho phép frontend (ReactJS) tương tác với blockchain Ethereum thông qua các hợp đồng thông minh đã được triển khai. Web3.js giúp gửi các giao dịch, gọi các hàm trên hợp đồng thông minh và theo dõi các sự kiện từ blockchain, tạo ra cầu nối giữa các ứng dụng web và mạng lưới phân tán Ethereum.

Web3.js được chọn vì khả năng kết nối frontend với blockchain một cách dễ dàng và hiệu quả. Thư viện này hỗ trợ đầy đủ các tính năng như giao dịch (send transaction), gọi hàm hợp đồng thông minh (call contract), và theo dõi sự kiện blockchain (watch events), giúp xây dựng ứng dụng Web3 mạnh mẽ.

Trong hệ thống gọi vốn này, Web3.js đóng vai trò trung gian giữa frontend và Ethereum blockchain, cho phép người dùng thực hiện giao dịch như đóng góp vào các chiến dịch hoặc rút tiền. Nó đảm bảo các giao dịch được thực hiện chính xác và an toàn, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về trạng thái của chiến dịch và giao dịch.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh xã hội ngày càng chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện, nhu cầu xây dựng một hệ thống minh bạch để tiếp nhận và phân phối tiền từ thiện trở nên cấp thiết. Hiện nay, đa phần các hoạt động từ thiện đều được quản lý và vận hành bởi các tổ chức trung gian truyền thống. Tuy nhiên, những phương thức này thường thiếu minh bạch, khiến người đóng góp không thể theo dõi quá trình sử dụng số tiền mình đã quyên góp, dẫn đến sự hoài nghi và mất niềm tin vào các tổ chức từ thiện.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng một hệ thống vừa đảm bảo được tính công khai, minh bạch trong giao dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng, đồng thời có thể xác minh được tiền từ thiện đã đến đúng người cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cần hỗ trợ tích hợp với các phương thức thanh toán phổ biến hiện nay như chuyển khoản ngân hàng, nhằm mở rộng đối tượng người dùng và tăng tính thực tiễn khi triển khai.

Để giải quyết bài toán này, đề tài đề xuất xây dựng một website trung gian chuyển tiền từ thiện dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain. Website sẽ cho phép người dùng thực hiện đóng góp và phân phối tiền từ thiện thông qua các giao dịch được ghi lại vĩnh viễn trên Blockchain. Nhờ đặc tính bất biến và công khai của công nghệ này, mọi giao dịch đều có thể được kiểm tra và tra cứu một cách minh bạch, giúp người đóng góp an tâm hơn về quá trình sử dụng tiền từ thiện. Đồng thời, hệ thống sẽ tích hợp tính năng xác thực danh tính người nhận nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc phân phối nguồn lực.

Giao diện website được thiết kế đơn giản, trực quan, thân thiện với cả những người không có nhiều kiến thức về công nghệ, giúp mọi đối tượng người dùng có thể tiếp cận dễ dàng.

Từ đó, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng một nền tảng giao dịch từ thiện, mà còn là một bài toán về công nghệ, bảo mật, trải nghiệm người dùng và niềm tin xã hội. Blockchain sẽ đóng vai trò như một giải pháp cốt lõi để giải quyết các vấn đề tồn đọng lâu nay trong hoạt động thiện nguyện truyền thống.

3.2. Phân tích hệ thống

3.2.1. Đặc tả yêu cầu của người dùng

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Use Case: Đăng nhập

Mô tả: Người quản trị nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống xác nhận thông tin và cấp quyền truy cập vào các chức năng phù hợp.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.

Điều kiện kết thúc: Quản trị viên được chuyển tới trang quản lý dành cho quản trị viên.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn và kết thúc phiên sử dụng.

Use Case: Đăng xuất

Mô tả: Người quản trị nhấn nút đăng xuất, hệ thống sẽ xóa phiên làm việc hiện tại và chuyển người dùng về trang đăng nhập.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập thành công.

Điều kiện kết thúc: Quản trị viên được chuyển về trang đăng nhập.

- Với tư cách là một khách, tôi muốn xem danh sách các tổ chức từ thiện để tìm tổ chức của chương trình mà mình muốn ủng hộ.

Use Case: Hiển thị danh sách tổ chức từ thiện

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách các tổ chức từ thiện mà người dùng có thể lựa chọn để ủng hộ.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện kết thúc: Người dùng nhìn thấy danh sách tổ chức từ thiện.

- Với tư cách là một khách, tôi muốn xem thông tin chi tiết của một tổ chức từ thiện để hiểu rõ về tổ chức đó.

Use Case: Hiển thị chi tiết tổ chức từ thiện

Mô tả: Khi khách hàng nhấp vào tổ chức từ thiện, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về tổ chức đó, bao gồm các hoạt động và chiến dịch.

Điều kiện tiên quyết: Khách hàng đã chọn một tổ chức từ thiện.

Điều kiện kết thúc: Người dùng xem thông tin chi tiết của tổ chức từ thiện.

- Với tư cách là một khách, tôi muốn xem danh sách các chương trình từ thiện để tìm chương trình tôi muốn ủng hộ.

Use Case: Hiển thị danh sách chương trình từ thiện

Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách các chương trình từ thiện mà người dùng có thể lựa chọn để đóng góp.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện kết thúc: Người dùng nhìn thấy danh sách các chương trình từ thiện.

- Với tư cách là một khách, tôi muốn xem chi tiết một chương trình từ thiện để hiểu rõ mục tiêu, các lượt quyên góp và tổng số tiền đã nhận được.

Use Case: Hiện thị chi tiết chương trình từ thiện

Mô tả: Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin chi tiết của chương trình từ thiện, bao gồm mục tiêu quyên góp, tổng số tiền đã nhận được, và các thông tin liên quan.

Điều kiện tiên quyết: Khách hàng đã chọn một chương trình từ thiện.

Điều kiện kết thúc: Người dùng xem chi tiết của chương trình từ thiện.

- Với tư cách là một khách, tôi muốn chuyển tiền từ thiện qua blockchain để đảm bảo giao dịch minh bạch và được ghi nhận công khai.

Use Case: Chuyển tiền từ thiện

Mô tả: Người dùng thực hiện giao dịch quyên góp qua nền tảng blockchain. Mọi giao dịch sẽ được ghi nhận trên blockchain để đảm bảo tính minh bạch.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã chọn chương trình từ thiện và có đủ phương thức thanh toán hợp lệ.

Điều kiện kết thúc: Giao dịch được xác nhận và ghi nhận trên blockchain.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn thêm tổ chức từ thiện mới vào hệ thống để cập nhật thông tin cho người dùng.

Use Case: Thêm tổ chức từ thiện

Mô tả: Quản trị viên nhập thông tin của tổ chức từ thiện mới vào hệ thống, bao gồm tên, mô tả, thông tin liên hệ, v.v.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào chức năng thêm tổ chức.

Điều kiện kết thúc: Tổ chức từ thiện mới được thêm vào hệ thống.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa thông tin tổ chức từ thiện để đảm bảo thông tin luôn chính xác và đầy đủ.

Use Case: Sửa tổ chức từ thiện

Mô tả: Quản trị viên chỉnh sửa các thông tin liên quan đến tổ chức từ thiện, bao gồm mô tả, địa chỉ, số điện thoại, v.v.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào chức năng sửa tổ chức.

Điều kiện kết thúc: Thông tin tổ chức từ thiện được cập nhật thành công.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn xóa tổ chức từ thiện không còn hoạt động để giữ cho hệ thống gọn gàng và đáng tin cậy.

Use Case: Xóa tổ chức từ thiện

Mô tả: Quản trị viên xóa tổ chức từ thiện không còn hoạt động khỏi hệ thống để giữ cho cơ sở dữ liệu luôn sạch và chính xác.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào chức năng xóa tổ chức.

Điều kiện kết thúc: Tổ chức từ thiện bị xóa khỏi hệ thống.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn thêm chương trình từ thiện mới để khởi động chiến dịch gây quỹ.

Use Case: Thêm chương trình từ thiện

Mô tả: Quản trị viên tạo chương trình từ thiện mới bằng cách cung cấp thông tin về mục tiêu, thời gian quyên góp, và các thông tin chi tiết khác.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào chức năng thêm chương trình.

Điều kiện kết thúc: Chương trình từ thiện mới được thêm vào hệ thống.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa thông tin chương trình từ thiện để đảm bảo các thông tin luôn cập nhật chính xác.

Use Case: Sửa chương trình từ thiện

Mô tả: Quản trị viên chỉnh sửa các thông tin về chương trình từ thiện như mục tiêu quyên góp, thời gian, và chi tiết liên quan.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào chức năng sửa chương trình.

Điều kiện kết thúc: Chương trình từ thiện được cập nhật thành công.

- Với tư cách là một quản trị viên, tôi muốn xóa chương trình từ thiện đã kết thúc hoặc không còn hợp lệ để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng.

Use Case: Xóa chương trình từ thiện

Mô tả: Quản trị viên xóa chương trình từ thiện đã kết thúc hoặc không còn phù hợp khỏi hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào chức năng xóa chương trình.

Điều kiện kết thúc: Chương trình từ thiện bị xóa khỏi hệ thống.

3.2.2. Yêu cầu chức năng

Sau khi hoàn thiện, website có các chức năng sau: Đăng nhập

- Đăng xuất
- Hiện thị danh sách chương trình từ thiện
- Hiện thị chi tiết chương trình từ thiện
- Chuyển tiền từ thiện
- Hiện thị danh sách tổ chức từ thiện
- Hiện thị chi tiết tổ chức từ thiện
- Thêm tổ chức từ thiện
- Sửa tổ chức từ thiện
- Xóa tổ chức từ thiện
- Thêm chương trình từ thiện
- Sửa chương trình từ thiện
- Xóa chương trình từ thiện
- Hiện thị lịch sử giao dịch

3.2.3. Yêu cầu phi chức năng

- Website chạy 24/7.
- Có thể truy cập đồng thời 1000 người dùng.
- Giao diện đẹp, thân thiện, dễ sử dụng.
- Tốc độ tải nhanh, phản hồi trong vòng 3 giây.
- Giao dịch an toàn, dữ liệu được mã hóa và bảo mật.
- Giao dịch được ghi lại công khai trên blockchain, có thể kiểm tra.
- Dễ bảo trì, dễ mở rộng khi cần nâng cấp hệ thống.

3.2.4. Yêu cầu hệ thống

- Website phù hợp với mọi loại thiết bị như máy tính, tablet, điện thoại.

- Website hoạt động tốt trên các hệ điều hành Windows, Linux, iOS, Android, MacOS.
- Website tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Microsoft Edge.
- Hệ thống hỗ trợ kết nối mạng ổn định, tải dữ liệu nhanh và không gây lỗi trên các thiết bị phổ thông.
- Có thể tích hợp với ví điện tử hoặc tiện ích mở rộng như MetaMask để giao dịch blockchain.

3.2.5. Biểu đồ ca sử dụng

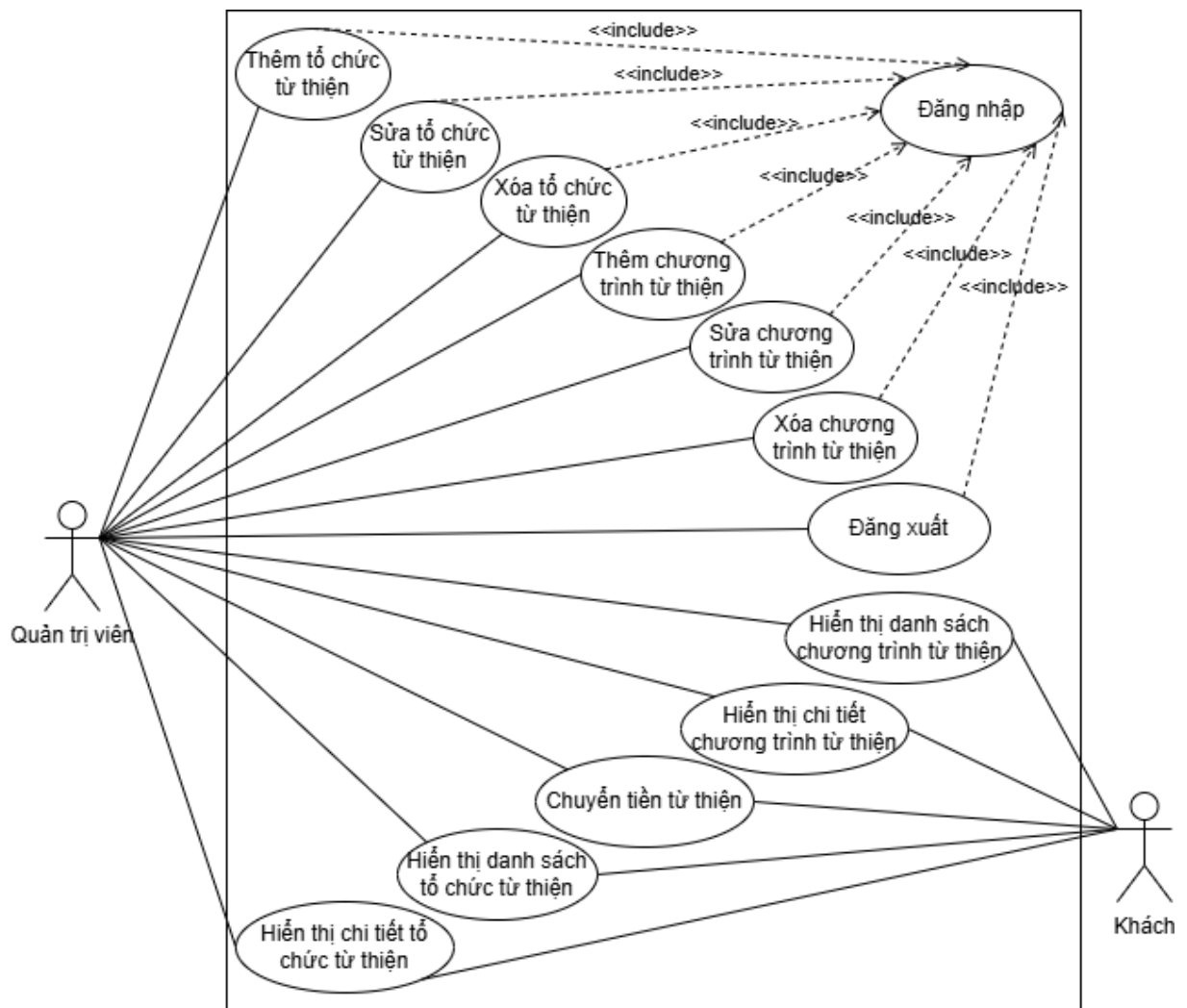
3.2.5.1. Tác nhân

- Quản trị viên: là những người có thể thêm, sửa, xóa các chương trình từ thiện cũng như tổ chức từ thiện.
- Khách: là những người có thể xem danh sách tổ chức từ thiện, xem chi tiết tổ chức từ thiện, xem danh sách chương trình từ thiện, xem chi tiết chương trình từ thiện cũng như chuyển tiền từ thiện.

3.2.5.2. Ca sử dụng

- Đăng xuất
- Hiện thị danh sách chương trình từ thiện
- Hiện thị chi tiết chương trình từ thiện
- Chuyển tiền từ thiện
- Hiện thị danh sách tổ chức từ thiện
- Hiện thị chi tiết tổ chức từ thiện
- Thêm tổ chức từ thiện
- Sửa tổ chức từ thiện
- Xóa tổ chức từ thiện
- Thêm chương trình từ thiện
- Sửa chương trình từ thiện
- Xóa chương trình từ thiện
- Hiện thị lịch sử giao dịch

3.2.5.3. Biểu đồ ca sử dụng



Hình 3. 1: Usecase diagram tổng quát

3.2.5.4. Đặc tả use case

a. Đăng nhập

Tác nhân: Quản trị viên.

Mục đích: Truy cập vào hệ thống với tài khoản đã đăng ký.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.

Điều kiện sau:

Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang giao diện đã đăng nhập và thông báo đăng nhập thành công.

Kịch bản:

Bảng 3. 1: Đặc tả use case đăng nhập

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng nhấn vào nút đăng nhập.	2. Hệ thống hiển thị giao diện trang đăng nhập.
3. Người dùng nhập địa chỉ email, mật khẩu của tài khoản đã đăng ký và ấn vào nút đăng nhập.	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: - Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi. - Nếu thông tin hợp lệ và có trong cơ sở dữ liệu, chuyển sang giao diện đã đăng nhập và thông báo đăng nhập thành công.

b. Đăng xuất

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Tài khoản đã được đăng xuất thành công và người dùng được chuyển đến trang đăng nhập.

Kịch bản:

Bảng 3. 2: Đặc tả use case đăng xuất.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống.	2. Hệ thống chuyển đến giao diện chính và thông báo đăng nhập thành công.
3. Người dùng nhấn vào "Tài khoản" ở bottom navigation.	4. Hệ thống hiển thị trang tài khoản cá nhân.
5. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất".	6. Hệ thống yêu cầu xác nhận đăng xuất.
7. Người dùng xác nhận đăng xuất.	8. Hệ thống xóa phiên đăng nhập và chuyển hướng đến trang đăng nhập.

c. Hiển thị danh sách chương trình từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Hiển thị danh sách các chương trình từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Danh sách các chương trình từ thiện được hiển thị.

Kịch bản:

Bảng 3. 3: Đặc tả use case Hiển thị danh sách chương trình từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn mục "Chương trình từ thiện".	2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các chương trình từ thiện.

d. **Hiển thị chi tiết chương trình từ thiện**

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Hiển thị chi tiết một chương trình từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chương trình từ thiện.

Điều kiện sau: Thông tin chi tiết về chương trình từ thiện được hiển thị.

Kịch bản:

Bảng 3. 4: Đặc tả use case Hiển thị chi tiết chương trình từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn một chương trình từ thiện.	2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về chương trình từ thiện đó.

e. **Chuyển tiền từ thiện**

Tác nhân: Người dùng

Mục đích: Chuyển tiền cho chương trình từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Tiền được chuyển thành công cho chương trình từ thiện.

Kịch bản:

Bảng 3. 5: Đặc tả use case Chuyển tiền từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn chương trình từ thiện.	2. Hệ thống hiển thị thông tin về chương trình.
3. Người dùng nhập số tiền và nhấn "Chuyển tiền".	4. Hệ thống xác nhận và thực hiện giao dịch.

5. Hệ thống hiển thị thông báo giao dịch thành công.	
--	--

f. Hiển thị danh sách tổ chức từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Hiển thị danh sách tổ chức từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Danh sách tổ chức từ thiện được hiển thị.

Kịch bản:

Bảng 3. 6: Đặc tả use case Hiển thị danh sách tổ chức từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn mục "Tổ chức từ thiện".	2. Hệ thống hiển thị danh sách các tổ chức từ thiện.

g. Hiển thị chi tiết tổ chức từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Hiển thị chi tiết một tổ chức từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn tổ chức từ thiện.

Điều kiện sau: Thông tin chi tiết về tổ chức từ thiện được hiển thị.

Kịch bản:

Bảng 3. 7: Đặc tả use case Hiển thị chi tiết tổ chức từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn một tổ chức từ thiện.	2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin về tổ chức từ thiện đó.

h. Thêm tổ chức từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Thêm tổ chức từ thiện mới vào hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Tổ chức từ thiện được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Kịch bản:

Bảng 3. 8: Đặc tả use case Thêm tổ chức từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng nhấn "Thêm tổ chức từ thiện".	2. Hệ thống hiển thị mẫu thông tin tổ chức từ thiện mới.
3. Người dùng điền thông tin và nhấn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống thông báo thêm tổ chức thành công.	

i. Sửa tổ chức từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Sửa thông tin tổ chức từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn tổ chức từ thiện

cần sửa.

Điều kiện sau: Thông tin tổ chức từ thiện được cập nhật thành công.

Kịch bản:

Bảng 3. 9: Đặc tả use case Sửa tổ chức từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn tổ chức từ thiện cần sửa.	2. Hệ thống hiển thị thông tin của tổ chức đó.
3. Người dùng thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống thông báo sửa tổ chức thành công.	

k. Xóa tổ chức từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Xóa tổ chức từ thiện khỏi hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn tổ chức từ thiện cần xóa.

Điều kiện sau: Tổ chức từ thiện được xóa khỏi hệ thống.

Kịch bản:

Bảng 3. 10: Đặc tả use case Xóa tổ chức từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn tổ chức từ thiện cần xóa.	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa tổ chức.

3. Người dùng xác nhận xóa.	4. Hệ thống xóa tổ chức khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.
-----------------------------	---

l. Thêm chương trình từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Thêm chương trình từ thiện mới.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Chương trình từ thiện được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Kịch bản:

Bảng 3. 11: Đặc tả use case Thêm chương trình từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng nhấn "Thêm chương trình từ thiện".	2. Hệ thống hiển thị mẫu thông tin chương trình từ thiện mới.
3. Người dùng điền thông tin và nhấn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống thông báo thêm chương trình thành công.	

m. Sửa chương trình từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Sửa thông tin chương trình từ thiện.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chương trình từ thiện cần sửa.

Điều kiện sau: Thông tin chương trình từ thiện được cập nhật thành công.

Kịch bản:

Bảng 3. 12: Đặc tả use case Sửa chương trình từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn chương trình từ thiện cần sửa.	2. Hệ thống hiển thị thông tin của chương trình đó.
3. Người dùng thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống thông báo sửa chương trình thành công.	

n. Xóa chương trình từ thiện

Tác nhân: Quản trị viên

Mục đích: Xóa chương trình từ thiện khỏi hệ thống.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn chương trình từ thiện cần xóa.

Điều kiện sau: Chương trình từ thiện được xóa khỏi hệ thống.

Kịch bản:

Bảng 3. 13: Đặc tả use case Xóa chương trình từ thiện.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn chương trình từ thiện cần xóa.	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa chương trình.
3. Người dùng xác nhận xóa.	4. Hệ thống xóa chương trình khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.

p. **Hiển thị lịch sử giao dịch**

Tác nhân: Người dùng

Mục đích: Hiển thị lịch sử các giao dịch từ thiện của người dùng.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện sau: Lịch sử giao dịch của người dùng được hiển thị.

Kịch bản:

Bảng 3. 14: Đặc tả use case Hiển thị lịch sử giao dịch.

Hoạt động của tác nhân	Hoạt động của hệ thống
1. Người dùng chọn "Lịch sử giao dịch".	2. Hệ thống hiển thị tất cả giao dịch của người dùng.

3.3. Thiết kế hệ thống

3.3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống gây quỹ từ thiện được xây dựng dựa trên mô hình Client - Blockchain - Server, nhằm đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong quá trình vận hành. Hệ thống bao gồm ba lớp chính:

● **Lớp giao diện người dùng (Client - Frontend)**

- Được phát triển bằng ReactJS, cung cấp giao diện thân thiện, trực quan cho người dùng cuối (người quyên góp, tổ chức từ thiện, quản trị viên).
- Kết nối với ví điện tử MetaMask để thực hiện các giao dịch blockchain.
- Thêm tổ chức từ thiện

● **Lớp hợp đồng thông minh (Blockchain Layer)**

- Được viết bằng Solidity, triển khai trên Ethereum Testnet (Goerli).

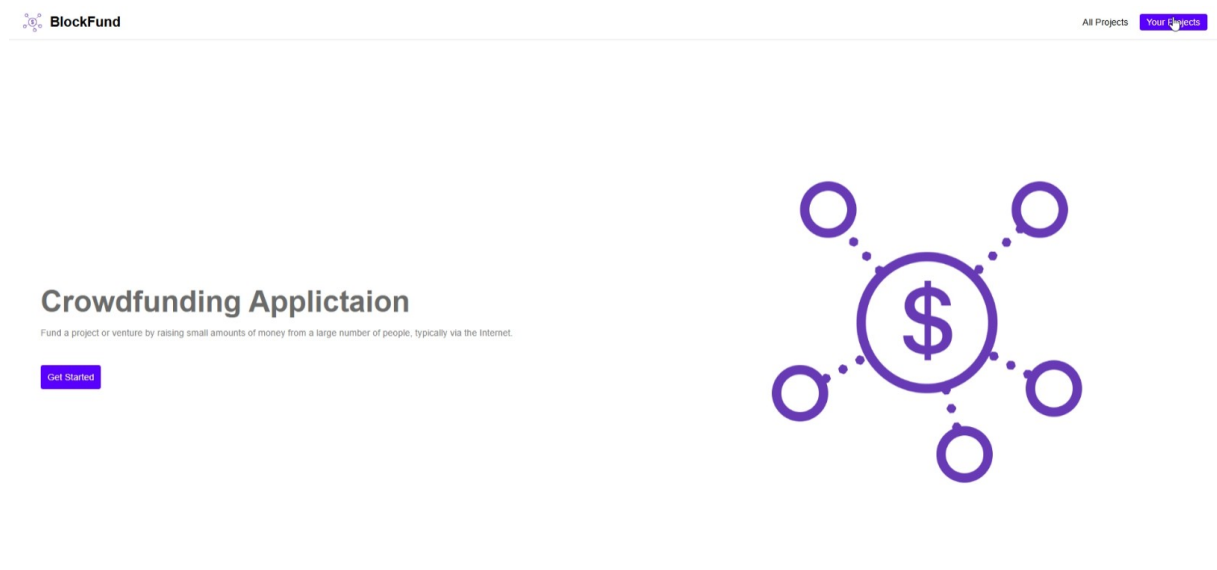
- Chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin chương trình từ thiện, ghi nhận các giao dịch quyên góp và phát sinh các sự kiện liên quan.
- Đảm bảo tính minh bạch và không thể thay đổi dữ liệu sau khi ghi nhận.

● Lớp máy chủ và cơ sở dữ liệu (Server - Backend)

- (Tùy chọn) sử dụng Node.js để xử lý logic không nằm trong blockchain, như xác thực người dùng, quản lý dữ liệu ngoài chuỗi.
- Cơ sở dữ liệu MongoDB hoặc Firebase để lưu trữ thông tin người dùng, tổ chức, chương trình (metadata), hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị nhanh chóng.
- Giao tiếp với frontend qua các API RESTful.

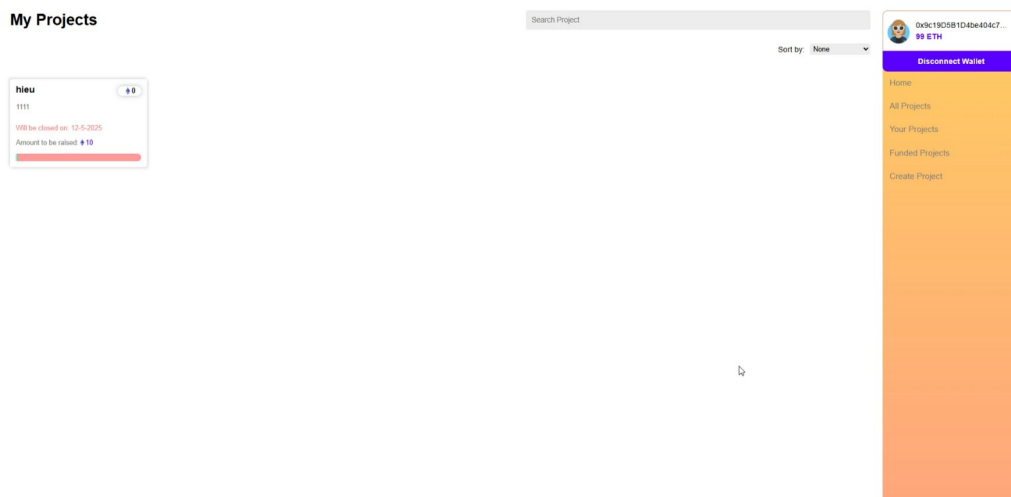
3.3.2. Thiết kế giao diện

● Giao diện trang chủ



Hình 3.1: Giao diện trang chủ

● Giao diện dự án của tôi



Hình 3.2 : Giao diện dự án

- **Giao diện tạo dự án**

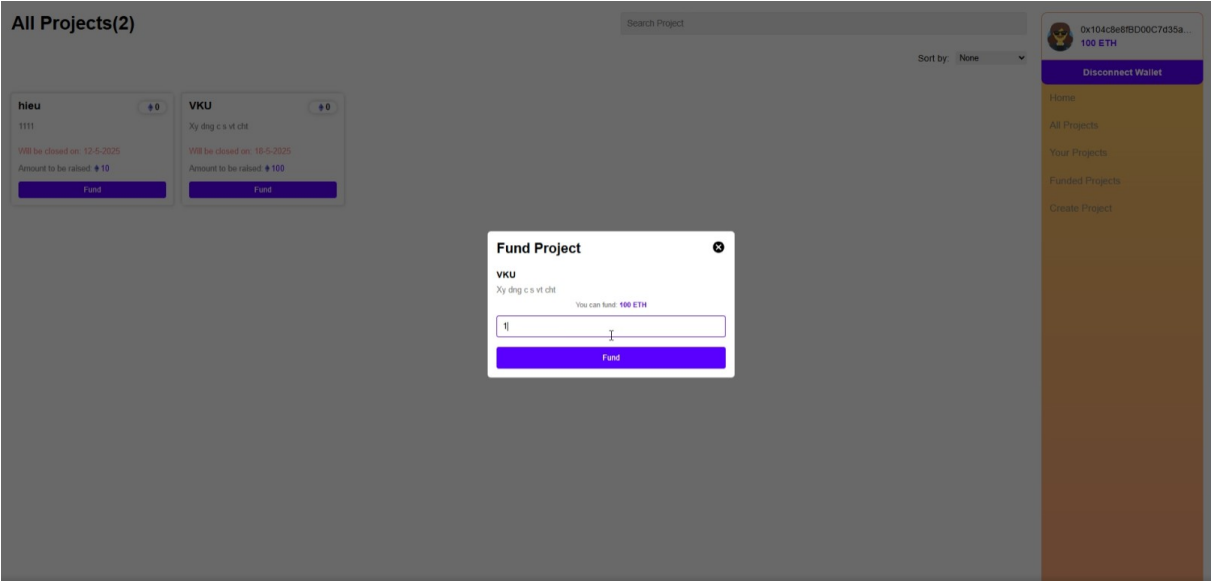
[Back to home](#)

Create Project

Create

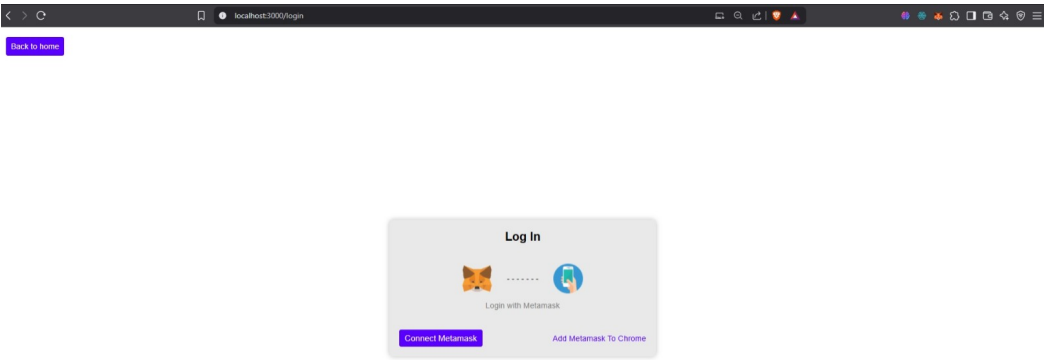
Hình 3.3: Giao diện tạo dự án

Giao diện quyên góp



Hình 3.4: Giao diện quyên góp

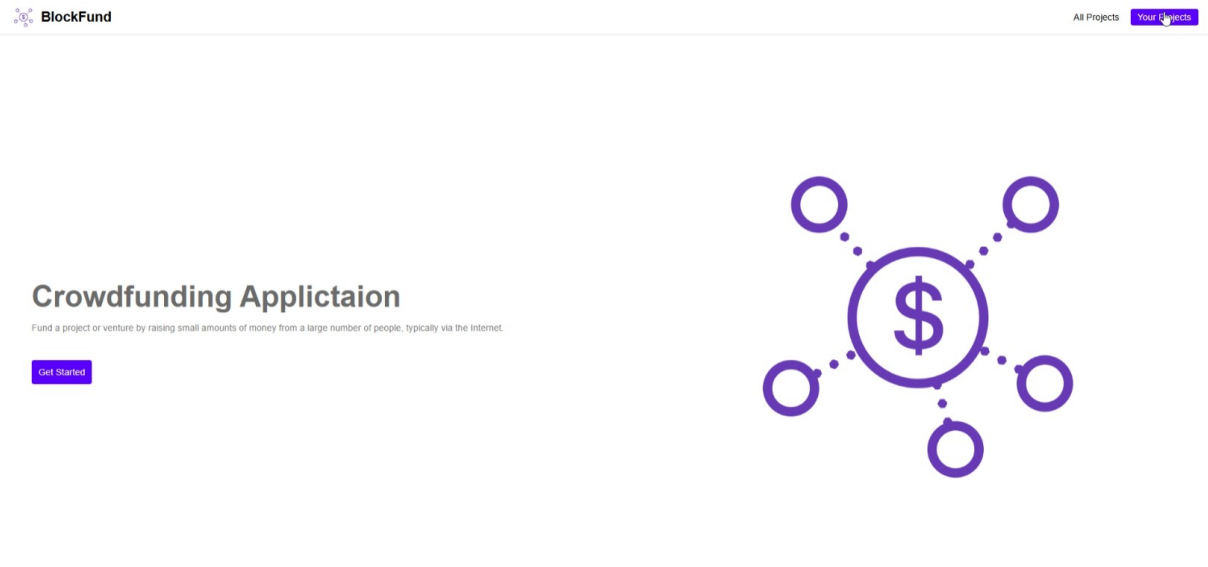
● Giao diện kết nối ví Metamask



hình 3.1: Giao diện kết nối ví Metamask

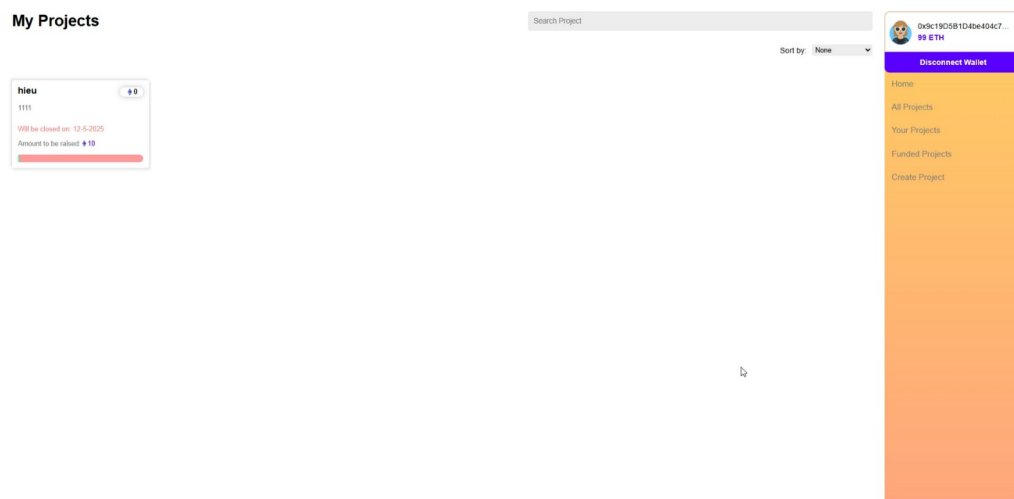
CHƯƠNG IV: DEMO PROGRAM

4.1. Giao diện trang chủ



Hình 4.1: Giao diện trang chủ

4.2: Giao diện dự án của tôi



Hình 4.2 : Giao diện dự án

4.3. Giao diện tạo dự án

[Back to home](#)

Create Project

▼

Duration (days)

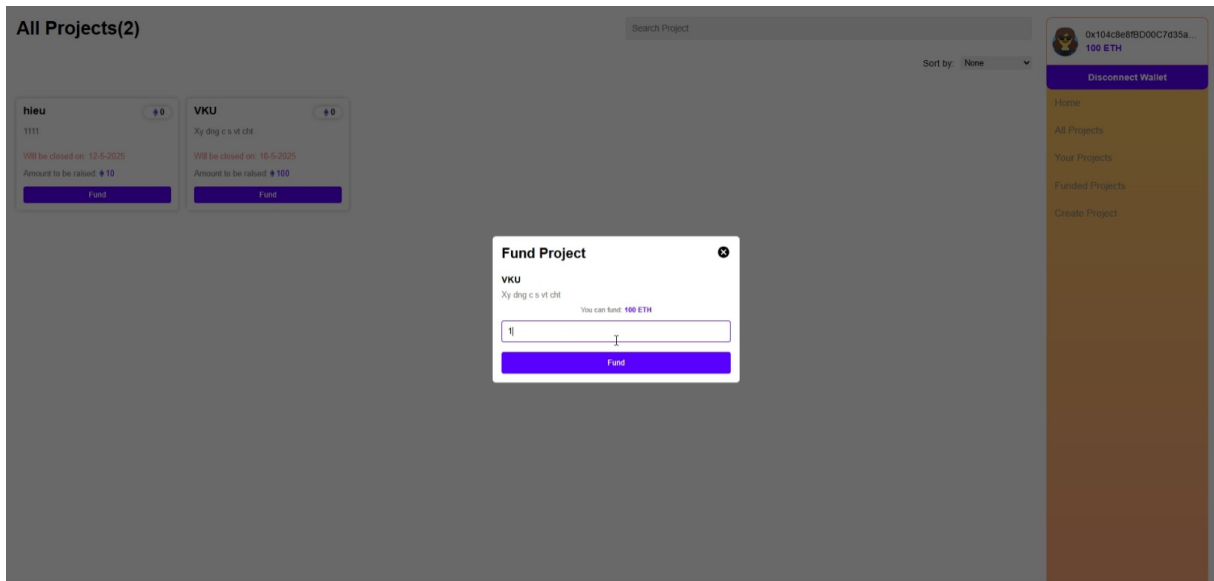
Goal Amount (ETH)

Description

Create

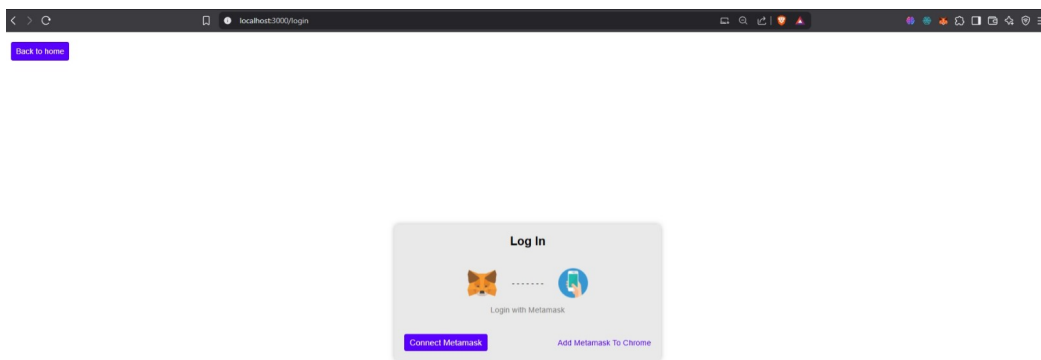
Hình 4.3: Giao diện tạo dự án

4.4. Giao diện quyên góp



Hình 4.4: Giao diện quyên góp

4.5. Giao diện kết nối ví Metamask



hình 4.5: Giao diện kết nối ví Metamask

KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng webiste gây quỹ từ thiện dựa trên công nghệ blockchain”, nhóm em đã hoàn thành các nội dung theo đúng yêu cầu đã đặt ra. Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Solidity, môi trường phát triển Remix IDE, Hardhat, tích hợp với ReactJS, Web3.js, và ví điện tử MetaMask, từ đó phát triển thành công một ứng dụng hỗ trợ tạo, quản lý và tham gia các chương trình gây quỹ một cách minh bạch, an toàn và phi tập trung.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã củng cố kiến thức về công nghệ blockchain, hợp đồng thông minh (smart contracts) cũng như cách kết nối giao diện người dùng với nền tảng blockchain. Ứng dụng đã xây dựng được các chức năng cơ bản như: tạo chương trình gây quỹ, quyên góp, quản lý tổ chức từ thiện, theo dõi giao dịch minh bạch và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Thông qua đề tài, nhóm không chỉ nâng cao kỹ năng lập trình, mà còn phát triển thêm tư duy thiết kế hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế, và kinh nghiệm làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường công nghệ mới.

Tuy đã đạt được các kết quả nhất định, ứng dụng vẫn còn một số hạn chế như chưa tối ưu hiệu năng giao dịch, giao diện chưa thân thiện trên thiết bị di động, và chưa tích hợp các tính năng phân tích thống kê nâng cao. Nhóm hy vọng có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng trong tương lai, hướng đến một nền tảng gây quỹ từ thiện hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu xã hội.

Nhóm xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô và sự hỗ trợ của nhà trường trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

A. Về mặt lý thuyết :

- Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ blockchain và ứng dụng của nó trong các hệ thống tài chính, đặc biệt là các nền tảng gây quỹ từ thiện.
- Hiểu và áp dụng các bước thiết kế và phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp) bằng ngôn ngữ Solidity cho hợp đồng thông minh và ReactJS/Web3.js cho giao diện người dùng.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu kết hợp giữa dữ liệu on-chain và off-chain, phục vụ cho việc quản lý chương trình từ thiện, tổ chức, và giao dịch người dùng.
- Hoàn thiện ứng dụng với các chức năng cơ bản như: tạo chương trình từ thiện, quyên góp qua MetaMask, quản lý tổ chức, theo dõi lịch sử giao dịch và đảm bảo minh bạch dữ liệu.

Đây là tiền đề quan trọng để nhóm tiếp tục mở rộng và nâng cao ứng dụng trong tương lai, hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong các hoạt động từ thiện.

B. Về mặt thực hiện :

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApp) sử dụng blockchain và công nghệ web.
- Hiểu và áp dụng thành công quy trình thiết kế và phát triển ứng dụng gây quỹ từ thiện bằng ngôn ngữ Solidity cho hợp đồng thông minh và ReactJS, Web3.js trên môi trường Visual Studio Code.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu phù hợp, kết hợp giữa dữ liệu lưu trữ trên blockchain (on-chain) và dữ liệu ngoài chuỗi (off-chain) nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả hoạt động.
- Phát triển ứng dụng với giao diện trực quan, bố cục rõ ràng, hệ thống hoạt động ổn định và tích hợp các chức năng cơ bản như tạo chương trình từ thiện, quyên góp, quản lý tổ chức từ thiện, hiển thị giao dịch minh bạch và theo dõi hoạt động quyên góp.

C. Hạn chế đề tài:

Do thời gian nghiên cứu và khả năng còn hạn chế, đề tài vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Cụ thể:

- Chưa đi sâu vào tối ưu ứng dụng: Một số khía cạnh kỹ thuật của ứng dụng, đặc biệt là hiệu năng giao dịch trên blockchain và việc xử lý bất đồng bộ, vẫn chưa được tối ưu hoàn toàn.
- Giao diện chưa hoàn thiện: Giao diện người dùng vẫn còn đơn giản, chưa được thiết kế tinh tế, thiếu tính hiện đại và chưa mang lại trải nghiệm trực quan tốt nhất cho người sử dụng.
- Thiếu tính thẩm mỹ và tính chuyên nghiệp cao: Ứng dụng chưa có thiết kế nhất quán về màu sắc, bố cục và phong cách hiển thị, làm giảm khả năng thu hút và giữ chân người dùng.

Nhóm nhận thức rõ những hạn chế này và xem đó là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong tương lai, nhóm mong muốn có thêm thời gian và nguồn lực để nâng cao chất lượng ứng dụng, cả về mặt hiệu suất, giao diện lẫn trải nghiệm người dùng, nhằm đóng góp thiết thực hơn cho hoạt động gây quỹ từ thiện và cộng đồng.

D. Hướng phát triển

Để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng ứng dụng gây quỹ từ thiện, nhóm đề ra một số định hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống: Đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, đặc biệt là các chức năng liên quan đến hợp đồng thông minh và giao dịch blockchain, đồng thời nhanh chóng khắc phục lỗi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Tìm hiểu sâu hơn về công nghệ blockchain: Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các khái niệm như xác minh giao dịch, bảo mật smart contract, và ứng dụng các công nghệ mới như Layer 2, IPFS, hoặc zk-SNARK để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí vận hành.
- Bổ sung tính năng: Mở rộng các tính năng như đánh giá chương trình từ thiện, xác minh tổ chức qua hệ thống KYC, hệ thống thông báo minh bạch khi nhận tiền quyên góp, và thống kê trực quan tình hình ủng hộ.
- Cải thiện giao diện người dùng (UI/UX): Thiết kế lại giao diện ứng dụng hiện đại hơn, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ người ủng hộ đến quản trị viên.

- Mở rộng quy mô hệ thống: Hướng tới tích hợp với nhiều mạng blockchain khác nhau, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa loại tiền điện tử và mở rộng hệ thống để phục vụ nhiều tổ chức từ thiện và cộng đồng quốc tế hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. <https://www.blockchain.com/>
- [2]. <https://coin98.net/crowdfunding>
- [3]. <https://aws.amazon.com/vi/what-is/web3/>
- [4]. <https://hardhat.org/tutorial/creating-a-new-hardhat-project>
- [5]. https://docs.web3j.io/4.8.7/transactions/ethereum_testnets/
- [6]. <https://en.wikipedia.org/wiki/MetaMask>
- [7]. https://trustwallet.com/vi?utm_source=cryptwerk
- [8]. <https://chatgpt.com/>
- [9]. <https://elearning2.vku.udn.vn/my/>